VGX - Batarya Yönetim Sistemi (BMS) Gömülü Yazılımı

Profesyonel Seviye 7-16S Li-ion BMS Firmware Datasheet

Geliştirici	Kobinerji
Tarih	Haziran 2024
Mikrodenetleyici	STM32F030C8Tx (ARM Cortex-M0, 48 MHz)
Ana Entegreler	MP2797 / MP2791 + MPF4279x serisi

Özet: STM32F030C8 tabanlı bu firmware; hücre izleme, koruma, sıcaklık yönetimi, fuel gauge, hücre dengeleme, FET sürüşü ve saha üzerinden parametre güncellemeyi tek platformda sunar. MPS referans donanımlarıyla doğrudan uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

KOBİNERJİ

1. Genel Bakış

VGX BMS gömülü yazılımı, 7-16 seri hücreli Li-ion pil paketleri için koruma, izleme, enerji sayacı ve saha haberleşmesi fonksiyonlarını tek firmware çatısı altında birleştirir. Sistem; MPS firmasının MP2797 / MP2791 BMS entegreleri ile MPF4279x fuel gauge ailesi üzerinde çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

2. Desteklenen Donanım

Bileşen	Model / Seri	Açıklama
BMS IC	MP2797 / MP2791	7-16 seri hücreli Li-ion pil paketleri için hücre, akım ve koruma yönetimi
Fuel Gauge IC	MPF42791 / 42793 / 42790 / 42792 / 42795 / 42797	SoC, SoH, kalan süre ve Coulomb sayacı fonksiyonları
MCU	STM32F030C8Tx	ARM Cortex-M0, 48 MHz, Keil uVision projesi ve J-Link debug desteği

3. Temel Özellikler

Özellik	Açıklama
Hücre İzleme	7-16 seri hücre voltaj/akım ölçümü; hücre bazlı OV, UV ve Dead koruması
Akım Koruması	Aşırı deşarj (DOC), kısa devre (DSC/CSC) ve aşırı şarj akımı (COC) için yapılandırılabilir eşik ve gecikme
Sıcaklık Yönetimi	NTC sensörleri ile batarya ve PCB sıcaklık izleme; ısıtıcı ve fan kontrolü; yüksek/düşük sıcaklık koruması
Fuel Gauge	SoC, SoH, kalan süre tahmini, Coulomb sayacı ve öğrenme algoritmaları
Hücre Dengeleme	Otomatik pasif dengeleme (Auto-Balance) ve minimum dengeleme voltaj eşiği
FET Kontrolü	Şarj/deşarj MOSFET yönetimi ve pre-charge desteği
Arıza Yönetimi	13 farklı arıza tipi, otomatik kurtarma ve yapılandırılabilir arıza maskeleri
Stand-by Modu	Düşük akım algılama ile otomatik uyku ve düşük güç tüketimi
Haberleşme	I2C, UART ve CRC doğrulama; MPS EVKT ile uyumlu register map tabanlı GUI protokolü
Flash Konfigürasyon	Parametrelerin Flash belleğe kaydı ve çalışma anında GUI üzerinden güncellenebilmesi
Watchdog	Donanımsal bağımsız watchdog (IWDG) desteği

4. Yapılandırılabilir Parametreler

Hücre Eşikleri OV: 3.65 V UV: 2.0 V Dead: 1.8 V	**Akım Limitleri** Deşarj aşırı akım: 45 A / 52.5 A Şarj aşırı akım: 15 A Kısa devre: 36 A
Sıcaklık Limitleri Deşarj: -18 C - 55 C Şarj: 2 C - 43 C	**Yapılandırma Modeli** Tüm parametreler compile-time veya runtime olarak güncellenebilir.

5. Yazılım Mimarisi

- Kesme tabanlı (interrupt-driven) gerçek zamanlı mimari: RTC, Timer, EXTI, UART, I2C kesmeleri.
- Register map tabanlı GUI haberleşme protokolü: MPS EVKT uyumluluğu.
- Modüler dosya yapısı: main.c, Init.c, MP279x_I2C.c, MPF4279x_I2C.c ve ilgili header dosyaları.
- Keil uVision 5 proje dosyası hazır; J-Link debug yapılandırması mevcuttur.

6. Ticari Değer ve Kullanım Senaryosu

Bu firmware; endüstriyel ve ticari batarya paketi üreticileri icin hazir bir çözümdür. 7-16S Li-ion paket yönetimi icin gereken koruma, izleme, fuel gauge ve haberleşme fonksiyonlarını tek bir platformda toplar. MPS referans tasarim donanimiyla dogrudan uyumludur ve minimum adaptasyonla uretime alinabilir.